

Nome: João Geiger Piza

Resumo explicando o que é Segmentação de Imagens:

A segmentação de imagens é uma técnica de processamento de imagens que consiste em dividir uma imagem em regiões ou objetos de interesse, separando-os do fundo ou de outras estruturas. Seu principal objetivo é simplificar a análise da imagem, permitindo que algoritmos identifiquem, meçam ou classifiquem elementos específicos.

Diferença entre segmentação clássica baseada em limiar, bordas e regiões:

Os métodos clássicos de segmentação diferem pelo critério utilizado para separar os objetos. A segmentação por limiar classifica os pixels de acordo com seus níveis de intensidade, separando-os em diferentes classes. A segmentação por bordas identifica descontinuidades bruscas na intensidade da imagem para localizar os contornos dos objetos. Já a segmentação por regiões agrupa pixels vizinhos com características semelhantes, como intensidade, cor ou textura, formando áreas homogêneas correspondentes aos objetos de interesse.

Explicação sobre as três estratégias de limiarização implementadas:

A limiarização simples utiliza um único valor de limiar definido manualmente para toda a imagem. Todos os pixels acima (ou abaixo) desse valor são classificados como objeto, enquanto os demais pertencem ao fundo. Esse método é rápido e de fácil implementação, porém seu desempenho depende diretamente da escolha do limiar e da uniformidade da iluminação da imagem.

A limiarização adaptativa por média calcula um limiar diferente para cada região da imagem com base na média dos níveis de intensidade de uma vizinhança ao redor de cada pixel. Dessa forma, o método consegue lidar melhor com variações locais de iluminação e contraste, produzindo resultados mais consistentes em imagens com iluminação não uniforme.

O método de Otsu determina automaticamente um limiar global ao analisar o histograma da imagem. O algoritmo escolhe o valor que maximiza a separação entre duas classes de pixels (objeto e fundo), minimizando a variância dentro de cada classe. Por não exigir ajuste manual, é amplamente utilizado quando o histograma apresenta uma separação bem definida entre os níveis de intensidade.

Explicação sobre a métrica DICE:

O coeficiente DICE é uma métrica utilizada para avaliar a qualidade de uma segmentação ao comparar a máscara produzida por um algoritmo com a segmentação de referência). Seu valor varia entre 0 e 1, onde 0 indica ausência de sobreposição e 1 representa correspondência perfeita entre as duas máscaras. A métrica é calculada a partir da razão entre o dobro da interseção das segmentações e a soma das áreas de ambas, sendo amplamente empregada na avaliação de algoritmos de segmentação de imagens médicas.

Descrição do conjunto de imagens:

O OralEpitheliumDB_Dataset é um conjunto de dados público desenvolvido para pesquisas em segmentação e classificação de imagens histopatológicas de displasia epitelial oral. O banco de dados contém 456 imagens obtidas de 30 línguas de camundongos, coradas por hematoxilina e eosina, abrangendo diferentes graus

de displasia. Além das imagens originais, o conjunto disponibiliza máscaras de referência com os núcleos celulares anotados manualmente por especialistas e validados por um patologista.

Descrição dos experimentos realizados:

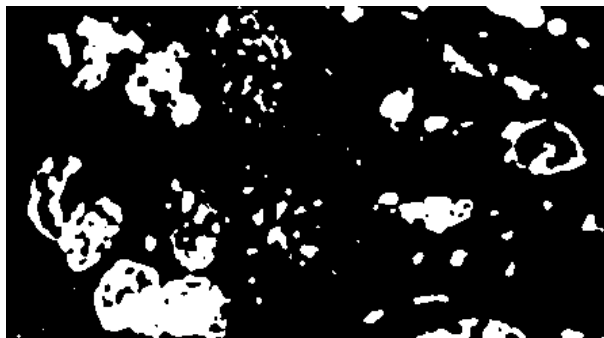
Foram criadas as máscaras a partir das técnicas, depois foi utilizado o cálculo da média dos DICEs, se baseando nas máscaras de referência, para averiguar o desempenho das técnicas.

Tabela com os valores médios de DICE para cada método:

	Média DICE	Observações
Limiarização simples	0.60359	A thresh utilizada foi $t=100$.
Limiarização adaptativa	0.45958	Foi usada a adaptativa por média.
Otsu	0.55702	Foi pior que a simples.

Exemplos visuais:

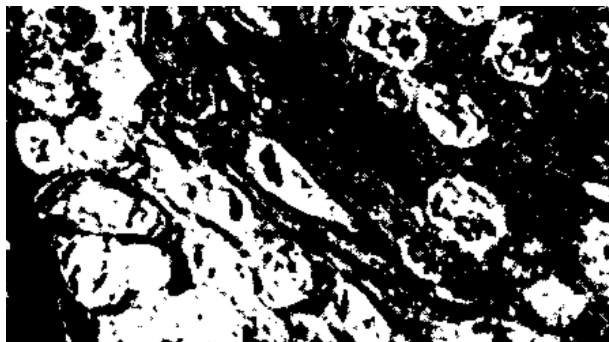
Simples:



Adaptativa:



Otsu:



Análise crítica dos resultados

O método da limiarização simples apresentou melhor média DICE. Em imagens com maior contraste, o Otsu foi melhor. Em regiões com variação de iluminação, o adaptativo apresenta muitas falhas. A limiarização simples, devido a sua média DICE de 60%, consegue ter boa segmentação, mas ainda não segmenta corretamente. O método de Otsu melhora os resultados de imagens de maior contraste, mas no geral o simples foi melhor. A limiarização adaptativa não apresentou vantagens, pelo contrário, foi o pior dos métodos. Os métodos clássicos tem um problema, pois o conjunto não requer apenas algo simples como identificar picos ou vales de iluminação, requerendo métodos mais sofisticados que envolvam entornos de imagens, que é uma grande dificuldade não só do conjunto como de imagens histológicas.

Código:

criacao_tabelas.py:

```
""" Implementação S18A1 """

import os
from pathlib import Path

import cv2
import mahotas
import numpy as np

DIRETORIO = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
PATH_MASCARAS = os.path.join(DIRETORIO, "data\\mascaras")
PATH_SIMPLES = os.path.join(PATH_MASCARAS, "simples")
PATH_ADAPTATIVA = os.path.join(PATH_MASCARAS, "adaptativa")
PATH_OTSU = os.path.join(PATH_MASCARAS, "otsu")
DATA = Path(os.path.join(DIRETORIO, "data\\raw"))

os.makedirs(PATH_SIMPLES, exist_ok=True)
os.makedirs(PATH_ADAPTATIVA, exist_ok=True)
os.makedirs(PATH_OTSU, exist_ok=True)

for caminho in DATA.iterdir():
    if caminho.suffix.lower() in {".tif", ".tiff"}:
        img = cv2.imread(str(caminho))
        img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        borrada = cv2.GaussianBlur(img, (5, 5), 0)

        # Primeiro: simples
        t = 100
        t, mascara = cv2.threshold(borrada,
                                   t,
                                   255,
                                   cv2.THRESH_BINARY_INV
                                   )

        cv2.imwrite(filename=os.path.join(PATH_SIMPLES,
caminho.name)), img=mascara)

        # Segundo: adaptativo
        mascara = cv2.adaptiveThreshold(borrada,
                                       255,
```

```

        cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C,
        cv2.THRESH_BINARY_INV,
        11,
        4
    )

    cv2.imwrite(filename=(os.path.join(PATH_ADAPTATIVA,
caminho.name)), img=mascara)

    # Terceiro: Otsu
    t = mahotas.thresholding.otsu(borrada)
    mascara = img.copy()
    mascara[mascara > t] = 255
    mascara[mascara < 255] = 0
    mascara = cv2.bitwise_not(mascara)
    cv2.imwrite(filename=(os.path.join(PATH_OTSU, caminho.name)),
img=mascara)

```

calculo_dice.py:

```

""" Responsável pelo cálculo dos DICES """

import os
from pathlib import Path

import cv2
import numpy as np

DIRETORIO = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
PATH_MASCARAS = os.path.join(DIRETORIO, "data\\mascaras")
PATH_SIMPLES = os.path.join(PATH_MASCARAS, "simples")
PATH_ADAPTATIVA = os.path.join(PATH_MASCARAS, "adaptativa")
PATH_OTSU = os.path.join(PATH_MASCARAS, "otsu")
PATH_GOLDEN = Path(os.path.join(DIRETORIO, "data\\golden"))

def calculo_dice(gold, masc, soma):
    intersecao = cv2.bitwise_and(gold, masc)
    inter = 2 * (np.count_nonzero(intersecao))
    soma = inter / ((np.count_nonzero(gold)) +
(np.count_nonzero(masc)))
    return soma

soma_simples = 0

```

```
soma_adaptativa = 0
soma_otsu = 0
total = 0

for caminho in PATH_GOLDEN.iterdir():
    golden = cv2.imread(str(caminho))

    path_masc_simples = str(os.path.join(PATH_SIMPLES,
                                         (caminho.with_suffix(".tif")).name
                                         ))

    masc_simples = cv2.imread(path_masc_simples)
    soma_simples += calculo_dice(golden, masc_simples, soma_simples)

    path_masc_adaptativa = str(os.path.join(PATH_ADAPTATIVA,
                                             (caminho.with_suffix(".tif")).name
                                             ))

    masc_adaptativa = cv2.imread(path_masc_adaptativa)
    soma_adaptativa += calculo_dice(golden, masc_adaptativa,
soma_adaptativa)

    path_masc_otsu = str(os.path.join(PATH_OTSU,
                                       (caminho.with_suffix(".tif")).name
                                       ))

    masc_otsu = cv2.imread(path_masc_otsu)
    soma_otsu += calculo_dice(golden, masc_otsu, soma_otsu)

    total += 1

print(f"Média DICE simples: {soma_simples / total}")
print(f"Média DICE adaptativa: {soma_adaptativa / total}")
print(f"Média DICE otsu: {soma_otsu / total}")
```